Längen und Figuren Lösungen · mehr

1.	**H(0|8|5), G(8|8|5); gleichschenklig mit Basis KL**	H(0|8|5), G(8|8|5); $\|EK\| = \|EL\| = \sqrt{65} \approx 8{,}06$ m, $\|KL\| = \sqrt{114} \approx 10{,}68$ m $\Rightarrow$ gleichschenklig mit Basis KL
2.	**C(4|−0,5|10) (oder (4|−0,5|−2))**	$\|AB\| = 5 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot h = 15 \Rightarrow h = 6$; Mitte von AB (4|−0,5|4); AB liegt in $z = 4 \Rightarrow$ C(4|−0,5|10) (oder (4|−0,5|−2))
3.	**Trapez; |AE| = 5 m**	$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{AB} \Rightarrow$ AB ∥ EF $\Rightarrow$ Trapez; $\|AE\| = \|BF\| = 5$ m
4.	**IL ∥ JK und |IL| = 2 · |JK|; |IJ| = $2\sqrt{14}$**	$\overrightarrow{IL} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{JK} \Rightarrow$ IL ∥ JK und $\|IL\| = 2 \cdot \|JK\|$; $\|IJ\| = \|KL\| = 2\sqrt{14}$